



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Bolix

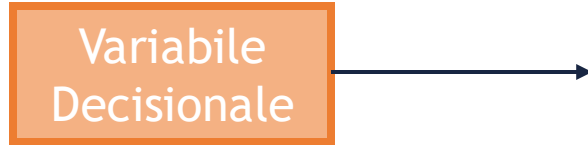
Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

RECAP TEORIA: tipi di variabili e nessi causali

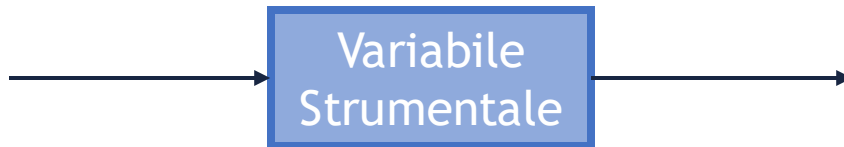
DECISIONALE (D): variabile controllabile dai decisori
(sono le scelte decisionali di un attore)



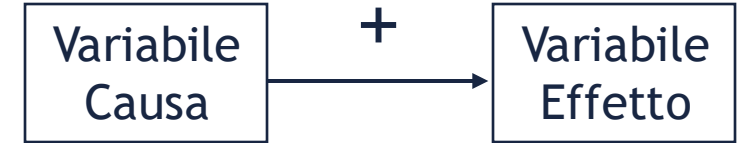
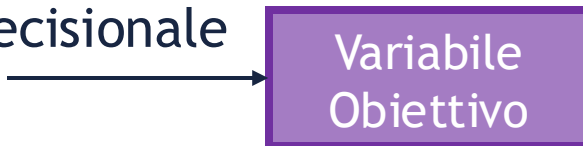
AMBIENTALE (A): fattore non controllabile dal decisore ma che influenza il processo decisionale



STRUMENTALE (E'): strumento/leva che permette il raggiungimento dell'obiettivo finale (E)



OBIETTIVO (E): variabile che rappresenta il fine del processo decisionale



- $\uparrow$ variabile causa, $\uparrow$ la variabile effetto
- $\downarrow$ variabile causa, $\downarrow$ la variabile effetto



- $\uparrow$ variabile causa, $\downarrow$ la variabile effetto
- $\downarrow$ variabile causa, $\uparrow$ la variabile effetto

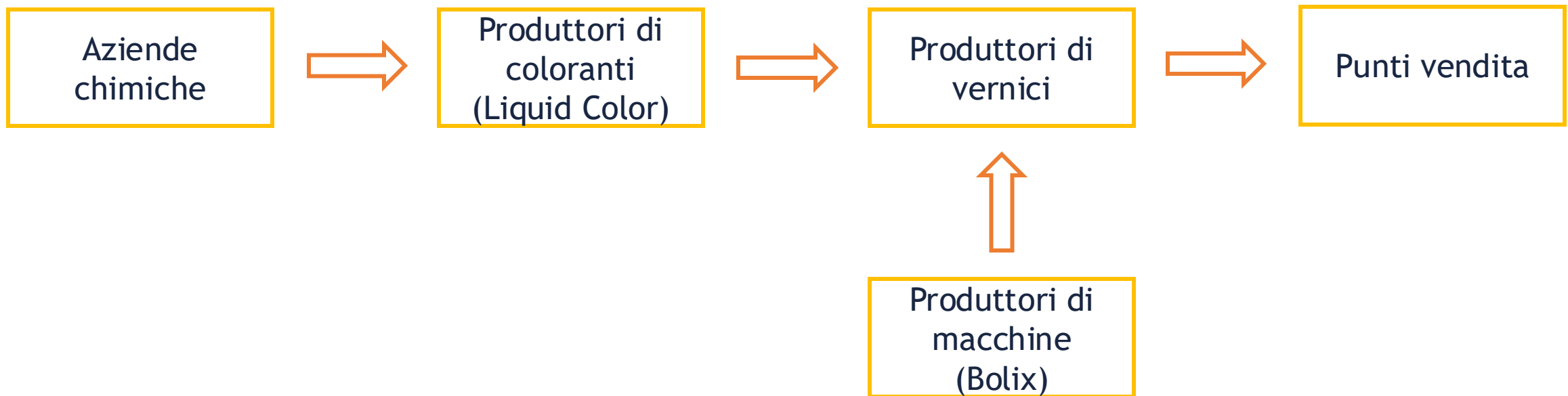
Riassunto del processo

Produttori di macchine → producono i macchinari per personalizzare la vernice

Aziende chimiche → producono i pigmenti in polvere che vengono venduti ai produttori di coloranti

Produttori di coloranti → producono i coloranti liquidi che vengono venduti ai produttori di vernici

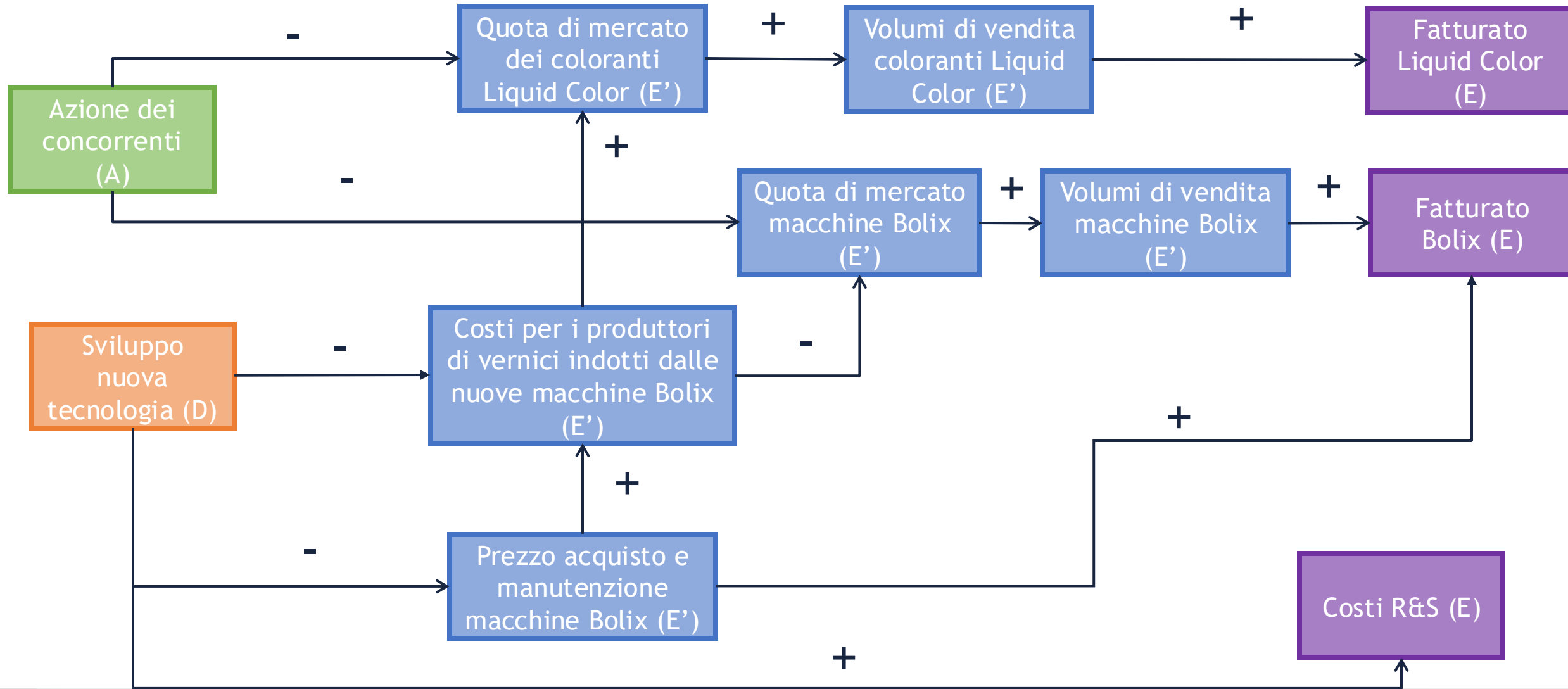
Produttori di vernici → producono le basi, comprano le macchine per la personalizzazione e rivendono basi+coloranti+macchine ai punti vendita



1. Modellizzare il processo decisionale dal punto di vista del Gruppo Triuf individuando le variabili rilevanti e la loro tipologia

1	Fatturato di Liquid Color	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
2	Costi di Ricerca e Sviluppo per il Gruppo Triuf	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
3	Quota di mercato delle macchine Bolix	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
4	Azione dei concorrenti nello sviluppo della tecnologia	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
5	Volumi di vendita di coloranti per Liquid Color	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
6	Fatturato di Bolix	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
7	Costi per i produttori di vernici indotti dalle nuove macchine Bolix	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
8	Sviluppo della nuova tecnologia	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
9	Prezzi di acquisto e dei servizi di manutenzione delle macchine Bolix	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
10	Quota di mercato dei coloranti Liquid Color	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo
11	Volumi di vendita di macchine Bolix	☐ Ambientale	☐ Decisionale	☐ Strumentale	☐ Obiettivo

2. Rappresentare, tramite una mappa causale, i legami fra le variabili individuate, indicandone in particolare il verso e il segno



3. Indicare quali elementi del processo decisionale sono la reale fonte di divergenza fra **Bolix** e **Liquid Color** e perché

✗ Obiettivi

- ☐ Vincoli
- ☐ Variabili rilevanti
- ☐ Legami fra le variabili
- ☐ Previsioni
- ☐ Alternative
- ☐ Valutazione effetti

Le 2 aziende sono in contrasto perché hanno obiettivi diversi:

- **BOLIX** vuole incrementare il proprio fatturato grazie alla nuova tecnologia.
- **LIQUID COLOR** vede invece la nuova tecnologia come una minaccia: i produttori di vernici acquisterebbero i pigmenti in polvere direttamente dalle aziende chimiche anziché i coloranti liquidi dai produttori di coloranti. Di conseguenza, Liquid Color vedrebbe ridurre le proprie vendite e quindi, il proprio fatturato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Koni

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Individuare le alternative possibili all'interno del processo decisionale preso in considerazione nel testo

Le alternative possibili sono:

I1 - KONI sviluppa internamente la nuova tecnologia

I2 - Affidarsi a MEDVED per sviluppare la nuova tecnologia

I0 - Non sviluppare la tecnologia

2. Esistono dei trade-off all'interno del processo decisionale descritto? Se sì, quali sono le variabili in trade-off tra loro messe in evidenza dalle alternative proposte?

Le variabili in trade off sono:

- Costo di sviluppo
- Tempo di ritorno dell'investimento
- Volume delle vendite



3. Determinare l'alternativa che selezionerebbe il **fondo Finol**, esplicitando il criterio decisionale che viene descritto nel testo

Alternative:

I1 - Sviluppo interno: 1 mln € / 3 anni

I2 - Affidarsi a MEDVED: 3 mln € / 2 anni

I0 - Non sviluppare la tecnologia

Alternativa scelta: **I0 - NON SVILUPPARE LA TECNOLOGIA**

Criterio di scelta:

Ci sono 3 obiettivi da raggiungere

- Costo di sviluppo ≤ 1.5 mln € → esclude I2
- Tempo di ritorno dell'investimento ≤ 2 anni → esclude I1
- Volume delle vendite → unico obiettivo da perseguire

Sono stati trasformati n-1 obiettivi in vincoli (*da problema multi-obiettivo in mono-obiettivo*)



4. Determinare l'alternativa che selezionerebbe l'Ing. Cipro, esplicitando il criterio decisionale che viene descritto nel testo

Alternative:

I1 - Sviluppo interno: 1 mln € / 3 anni

I2 - Affidarsi a MEDVED: 3 mln € / 2 anni

I0 - Non sviluppare la tecnologia

Alternativa scelta: **I1 - SVILUPPARE INTERNAMENTE LA TECNOLOGIA**

Criterio di scelta:

Ci sono 3 obiettivi da raggiungere

- Costo di sviluppo ≤ 1.5 mln € $\rightarrow$ esclude I2
- Tempo di ritorno dell'investimento ≤ 4 anni $\rightarrow$ non esclude nulla
- Volume delle vendite $\rightarrow$ unico obiettivo da perseguire

Sono stati trasformati n-1 obiettivi in vincoli (*da problema multi-obiettivo in mono-obiettivo*)





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Small Appliances

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Si individui l'alternativa migliore, sulla base delle informazioni sin qui fornite, motivando la scelta

Alternativa	Costo di produzione	Qualità del prodotto	Livello di servizio	Investimento
1. Nord Italia	2	10	9	15 mln €
2. Sud Italia	3	6	6	10 mln €
3. Germania	1	8	10	19 mln €
4. Spagna	4	7	7	15 mln €
5. Romania	7	5	5	11 mln €
6. Cina	10	4	1	14 mln €

Non viene detto nulla sul criterio decisionale da usare.

Verifichiamo quindi se c'è un'alternativa migliore in tutte e 4 le prestazioni:

- Migliore per COSTO di PRODUZIONE → Cina
- Migliore per QUALITÀ del PRODOTTO → Nord Italia
- Migliore per LIVELLO di SERVIZIO → Germania
- Migliore per INVESTIMENTO → Sud Italia

**NON ESISTE
ALTERNATIVA
DOMINANTE!**



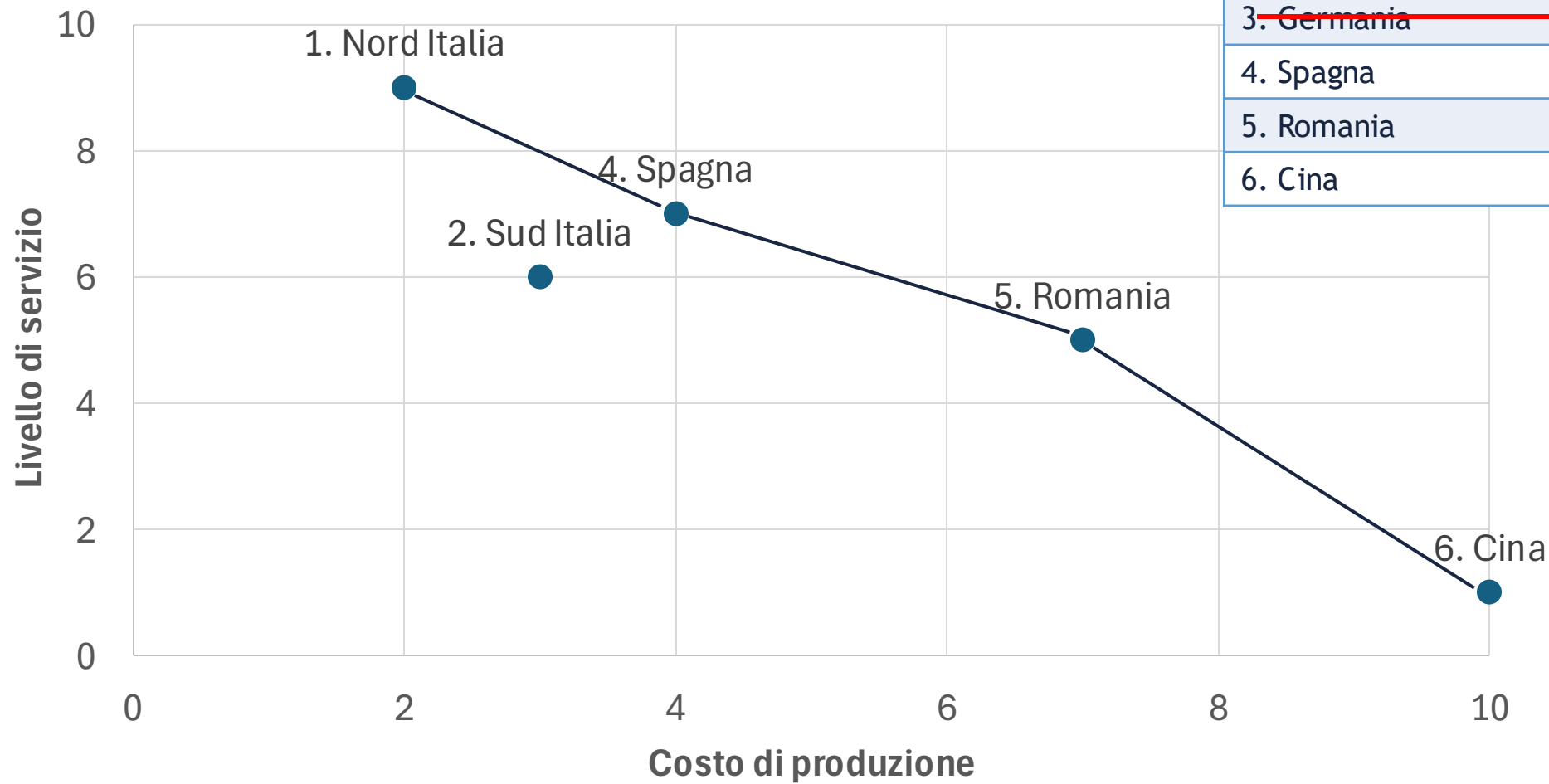
2. Mettendovi nei panni dei consulenti, rappresentate graficamente le sole alternative che è opportuno valutare in base alle prestazioni rilevanti. Tra queste è possibile eliminarne qualcuna senza ulteriori analisi?

Alternativa	Costo di produzione	Qualità del prodotto	Livello di servizio	Investimento
1. Nord Italia	2	10	9	15 mln €
2. Sud Italia	3	6	6	10 mln €
3. Germania	1	8	10	19 mln €
4. Spagna	4	7	7	15 mln €
5. Romania	7	5	5	11 mln €
6. Cina	10	4	1	14 mln €

Si creano 2 VINCOLI:

1. *BUDGET MASSIMO* = $(11 + 4,5) \text{ mln €} = 15,5 \text{ mln €}$ → esclude la 3. Germania
2. *QUALITÀ DEL PRODOTTO* ≥ 3 → tutte le alternative soddisfano questo vincolo
→ la dimensione non è più rilevante





Alternativa	Costo di produzione	Livello di servizio
1. Nord Italia	2	9
2. Sud Italia	3	6
3. Germania	1	10
4. Spagna	4	7
5. Romania	7	5
6. Cina	10	1

Si può escludere il **SUD ITALIA** dato che SPAGNA ha prestazioni maggiori sia per LIVELLO DI SERVIZIO che COSTO DI PRODUZIONE



3. In quale modo l'amministratore delegato può effettuare una scelta? Quale alternativa sceglierà?

L'amministratore delegato ritiene che:

- Il **Costo di Produzione (CP)** è 2 volte più importante del **Livello di Servizio (LS)**
- Il **Livello di Servizio (LS)** è 2 volte più importante della **Qualità (Q)**

Usando un sistema di pesi:

- $Q = 1$
- $LS = 2Q = 2$
- $CP = 2LS = 2 * (2Q) = 4Q = 4$

Normalizzando i pesi



$$Q = 1/7$$

$$LS = 2/7$$

$$CP = 4/7$$

$$TOT = 7$$



Si può creare una funzione pesata per **calcolare il punteggio di ogni alternativa**:

$$\frac{1}{7}Q + \frac{2}{7}LS + \frac{4}{7}CP$$

1. *Nord Italia* = $\frac{1}{7} * 10 + \frac{2}{7} * 9 + \frac{4}{7} * 2 = 5,14$

2. *Sud Italia* = $\frac{1}{7} * 6 + \frac{2}{7} * 6 + \frac{4}{7} * 3 = 4,29$

3. *Germania* → non rispetta il vincolo di investimento!

4. *Spagna* = $\frac{1}{7} * 7 + \frac{2}{7} * 7 + \frac{4}{7} * 4 = 5,29$

5. *Romania* = $\frac{1}{7} * 5 + \frac{2}{7} * 5 + \frac{4}{7} * 7 = 6,14$

6. *Cina* = $\frac{1}{7} * 4 + \frac{2}{7} * 1 + \frac{4}{7} * 10 = 6,57$

Alternativa	CP	Q	LS
1. Nord Italia	2	10	9
2. Sud Italia	3	6	6
3. Germania	1	8	10
4. Spagna	4	7	7
5. Romania	7	5	5
6. Cina	10	4	1

Alternativa che **MASSIMIZZA** il punteggio,
quindi è quella che verrà scelta





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esercitazione Processo Decisionale

Caso Pinco

Corso di laurea in Ingegneria
Gestionale

Dott. Daniele Paparusso

DALMINE

1. Ricostruite gli elementi rilevanti del processo decisionale in corso presso la Pinco

Alternative:

I0 - Nessun investimento

I1 - Prodotti riciclabili

I2 - Processi puliti

I3 - Reverse Logistics

	Direttore Vendite e A.T	Direttore Logistico	Direttore Produzione
Obiettivi e indicatori (E)	Soddisfazione del cliente <i>Indicatore: Fatturato o Quota di mercato</i>	Estensione e complessità del processo logistico <i>Indicatore: % prodotti recuperati (I3)</i> Puntualità (oppure tempo medio) della consegna <i>Indicatore: Ritardo medio della consegna</i>	Costi totali di produzione (sia obiettivo che <i>indicatore</i>)
Variabili strumentali (E')	(% di) riciclabilità dei prodotti (I1) % prodotti recuperati (I3)	Numero di (nuovi) addetti	Singole componenti di costo (es. costo materia prima, costo manodopera etc...)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Alternative:

I0 - Nessun investimento

I1 - Prodotti riciclabili

I2 - Processi puliti

I3 - Reverse Logistics

	Direttore Vendite e A.T	Direttore Logistico	Direttore Produzione
Trade off tra obiettivi	NESSUNO , ha 1 solo obiettivo	Sì, trade off tra: • Estensione del processo logistico • Puntualità della consegna	NESSUNO , ha 1 solo obiettivo
Vincoli	Limiti di budget che rendono realizzabile un solo investimento (vorrebbe sia I1 che I3)	Limiti di budget che potrebbero impedire l'ampliamento dell'organico	Costi affondati dell'automazione pregressa dei processi
Variabili esogene (A)	Richiesta del mercato di «prodotti verdi » • Sensibilità dei clienti ai prodotti riciclati • Sensibilità dei clienti al ritiro dei prodotti dismessi	Richiesta del mercato di «prodotti verdi » • Sensibilità dei clienti al ritiro dei prodotti dismessi	Normative
Alternativa dominante (D)	NO, è indeciso tra I1 e I3	Sì, gli interessa solo I3	Sì, vuole mantenere lo stato attuale (quindi I0)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

RECAP TEORIA: decisioni in condizioni di **incertezza**

DECISIONI IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA:

Si conoscono le alternative (e gli esiti), gli scenari ma **non si conoscono le probabilità di accadimento dei diversi scenari**

Criteri decisionali:

MaxiMax: è un criterio ottimistico → punta a conseguire il risultato migliore in assoluto, rispetto a tutti gli scenari possibili

$$V_{MaxiMax} = \max_i (\max_j V_{i,j})$$

i: decisione i-esima

j: scenario j-esimo

$V_{i,j}$ ritorno della decisione i nello scenario j

1. Si identifica per ogni alternativa il MAX ritorno che si può ottenere
2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

	Scenario 1	Scenario 2	...	Scenario n
Alternativa 1	$V_{1,1}$	$V_{1,2}$		$V_{1,n}$
Alternativa 2	$V_{2,1}$	$V_{2,2}$		$V_{2,n}$
...				
Alternativa m	$V_{m,1}$	$V_{m,2}$		$V_{m,n}$



MaxiMin: è un criterio pessimistico/prudente → considera i ritorni nel caso in cui si verifichi lo scenario peggiore

$$V_{MaxiMin} = \max_i (\min_j V_{i,j})$$

1. Si associa per ogni alternativa il MIN ritorno (*lo scenario peggiore*)
2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

	Scenario 1	Scenario 2	...	Scenario n
Alternativa 1	$V_{1,1}$	$V_{1,2}$		$V_{1,n}$
Alternativa 2	$V_{2,1}$	$V_{2,2}$		$V_{2,n}$
...				
Alternativa m	$V_{m,1}$	$V_{m,2}$		$V_{m,n}$

MiniMax rincrescimento (o rammarico): è un criterio pessimistico/prudente

$$PO^* = \min_i (\max_j PO_{i,j})$$

1. Calcolare la tabella delle PERDITE DI OPPORTUNITÀ

- La perdita di opportunità è il mancato guadagno, per ciascuno scenario, dovuta al fatto che si prenderà la i -esima alternativa e non quella migliore

$$PO_{i,j} = (\max_i V_{i,j}) - V_{i,j} \quad \forall i,j$$

Perdita di opportunità	Scenario 1 $V_{\max S1=}$	Scenario 2 $V_{\max S2=}$	...	Scenario n $V_{\max Sn=}$
Alternativa 1	$V_{\max S1} - V_{1,1}$	$V_{\max S2} - V_{1,2}$		$V_{\max Sn} - V_{1,n}$
Alternativa 2	$V_{\max S1} - V_{2,1}$	$V_{\max S2} - V_{2,2}$		$V_{\max Sn} - V_{2,n}$
...				
Alternativa m	$V_{\max S1} - V_{m,1}$	$V_{\max S2} - V_{m,2}$		$V_{\max Sn} - V_{m,n}$

2. Si associa per ogni alternativa decisionale il MAX valore della PERDITA DI OPPORTUNITÀ
3. Si sceglie l'alternativa con la PERDITA DI OPPORTUNITÀ più bassa (MIN)

Realismo: combina la logica MaxiMax e MaxiMin, introducendo il COEFFICIENTE DI OTTIMISMO α

$$R^* = \max_i R_i$$

L'idea è quella di combinare il risultato migliore e quello peggiore, pesandolo con un coefficiente α che indica quanto si è ottimisti o pessimisti:

- $\alpha=0 \rightarrow$ pessimisti; ci si riconduce al criterio MaxiMin
- $\alpha=1 \rightarrow$ ottimisti; ci si riconduce al criterio MaxiMax

1. Calcolare per ogni alternativa il ritorno R_i

$$R_i = \alpha * \max_j V_{i,j} + (1 - \alpha) * \min_j V_{i,j} \quad \forall i$$

2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno massimo (MAX)

	Scenario 1	Scenario 2	...	Scenario n
Alternativa 1	$V_{1,1}$	$V_{1,2}$		$V_{1,n}$
Alternativa 2	$V_{2,1}$	$V_{2,2}$		$V_{2,n}$
...				
Alternativa m	$V_{m,1}$	$V_{m,2}$		$V_{m,n}$



RECAP TEORIA: decisioni in condizioni di rischio

DECISIONI IN CONDIZIONI DI RISCHIO:

Si conoscono le alternative (e gli esiti), gli scenari e le probabilità di accadimento dei diversi scenari

Valore atteso: per ogni alternativa i , è la media dei risultati $V_{i,j}$ pesati in base alla probabilità di accadimento dello scenario P_j

$$E_i = \sum_j P_j * V_{i,j} \quad \forall i$$

	Scenario 1	Scenario 2	...	Scenario n
<i>Probabilità scenario</i>	P_1	P_2		P_n
Alternativa 1	$V_{1,1}$	$V_{1,2}$		$V_{1,n}$
Alternativa 2	$V_{2,1}$	$V_{2,2}$		$V_{2,n}$
...				
Alternativa m	$V_{m,1}$	$V_{m,2}$		$V_{m,n}$

Deviazione standard: è una misura del rischio

Valuta quanto i risultati di ciascuna alternativa si possono discostare dal valore atteso E_i .

$$\sigma_i = \sqrt{\sum_j P_j * (V_{i,j} - E_i)^2} \quad \forall i$$

Ci sono 3 atteggiamenti verso il rischio:

- **Avversione al rischio** → il decisore vede il rischio come una penalizzazione
- **Indifferente al rischio**
- **Propensione al rischio** → il decisore preferisce alternative più rischiose

Potremmo trovarci in condizioni nel quale i 2 obiettivi sono in trade off: Max (E) e min(σ)



Per riconcederci a un problema monobiettivo trasformiamo n-1 obiettivi in vincoli

Criteri decisionali:

- **Max(E) con $\sigma \leq \sigma^*$** → si fissa una soglia accettabile di rischio σ^* e si sceglie l'alternativa con valore atteso E massimo
- **Min(σ) con $E \geq E^*$** → si fissa un valore minimo di ritorno atteso E^* e si sceglie quella con minor rischio σ
- **Max(E) con $P(V \leq V_{\min}) \leq P_{\min}$** → si pone un vincolo sulla probabilità che il ritorno V sia inferiore ad una soglia predeterminata $V_{\min}$
- **Min (VAPO)** → VAPO è il VALORE ATTESO DELLE PERDITE DI OPPORTUNITÀ; si sceglie l'alternativa che minimizza il VAPO

$$VAPO_i = \sum_j P_j * PO_{i,j} \quad \text{con } PO_{i,j} = (\max_i V_{i,j}) - V_{i,j}$$

- **MAX(U) con $U = E - \lambda * \sigma$** → si definisce la FUNZIONE DI UTILITÀ U che unisce valore atteso E e rischio σ e si sceglie l'alternativa che dà la massima utilità

λ rappresenta l'ATTEGGIAMENTO DEL DECISORE AL RISCHIO (*è il peso del rischio*):

- $\lambda > 0$ → avverso al rischio
- $\lambda = 0$ → indifferente al rischio
- $\lambda < 0$ → propenso al rischio



2. Si evidenzi quale decisione prenderà il direttore generale nel caso utilizzi i seguenti criteri:

	S1 (normativa lenta, poca sensibilità ecologica)	S2 (normativa lenta, discreta sensibilità ecologica)	S3 (normativa veloce, elevata sensibilità ecologica)
Probabilità	0,2	0,45	0,35
I1: Prodotti riciclabili	0	150	180
I2: Processi puliti	-50	0	300
I3: Reverse Logistics	50	100	200

MaxiMax

1. Si identifica per ogni alternativa il MAX ritorno che si può ottenere

$$\max(I1) = 180$$

$$\max(I2) = 300$$

$$\max(I3) = 200$$

2. Si sceglie l'alternativa con il ritorno più alto (MAX)

$$\max(180; 300; 200) = 300 \rightarrow I2$$



	S1 (normativa lenta, poca sensibilità ecologica)	S2 (normativa lenta, discreta sensibilità ecologica)	S3 (normativa veloce, elevata sensibilità ecologica)
Probabilità	0,2	0,45	0,35
I1: Prodotti riciclabili	0	150	180
I2: Processi puliti	-50	0	300
I3: Reverse Logistics	50	100	200

MiniMax

1. Calcolare la tabella delle PERDITA DI OPPORTUNITÀ (PO)

PO	S1 $V_{\max S1} = 50$	S2 $V_{\max S2} = 150$	S3 $V_{\max S3} = 300$
I1	$50 - 0 = 50$	$150 - 150 = 0$	$300 - 180 = 120$
I2	$50 - (-50) = 100$	$150 - 0 = 150$	$300 - 300 = 0$
I3	$50 - 50 = 0$	$150 - 100 = 50$	$300 - 200 = 100$

2. Si associa per ogni alternativa decisionale il MAX valore della PERDITA DI OPPORTUNITÀ

$$\max PO(I1) = 120$$

$$\max PO(I2) = 150$$

$$\max PO(I3) = 100$$

3. Si sceglie l'alternativa con la PERDITA DI OPPORTUNITÀ più bassa (MIN)

$$\min(120; 150; 100) = 100 \rightarrow I3$$



	S1 (normativa lenta, poca sensibilità ecologica)	S2 (normativa lenta, discreta sensibilità ecologica)	S3 (normativa veloce, elevata sensibilità ecologica)
Probabilità	0,2	0,45	0,35
I1: Prodotti riciclabili	0	150	180
I2: Processi puliti	-50	0	300
I3: Reverse Logistics	50	100	200

Calcolare il VAPO

1. Calcolare la tabella delle PERDITA DI OPPORTUNITÀ

PO	S1 $V_{\max S1}=50$	S2 $V_{\max S2}=150$	S3 $V_{\max S3}=300$
I1	$50 - 0 = 50$	$150 - 150 = 0$	$300 - 180 = 120$
I2	$50 - (-50) = 100$	$150 - 0 = 150$	$300 - 300 = 0$
I3	$50 - 50 = 0$	$150 - 100 = 50$	$300 - 200 = 100$

2. Si calcola il VAPO per ogni alternativa

$$VAPO_1 = 0,2 * 50 + 0,45 * 0 + 0,35 * 120 = 52$$

$$VAPO_2 = 0,2 * 100 + 0,45 * 150 + 0,35 * 0 = 87,5$$

$$VAPO_3 = 0,2 * 0 + 0,45 * 50 + 0,35 * 100 = 57,5$$

3. ??? → non ci viene chiesto se MIN o MAX il VAPO!

$$\min(52; 87,5; 57,5) = 52 \rightarrow I1$$



	S1 (normativa lenta, poca sensibilità ecologica)	S2 (normativa lenta, discreta sensibilità ecologica)	S3 (normativa veloce, elevata sensibilità ecologica)
Probabilità	0,2	0,45	0,35
I1: Prodotti riciclabili	0	150	180
I2: Processi puliti	-50	0	300
I3: Reverse Logistics	50	100	200

Max(E)

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa

$$E_1 = 0,2 * 0 + 0,45 * 150 + 0,35 * 180 = 130,5$$

$$E_2 = 0,2 * (-50) + 0,45 * 0 + 0,35 * 300 = 95$$

$$E_3 = 0,2 * 50 + 0,45 * 100 + 0,35 * 200 = 125$$

2. Si sceglie l'alternativa con valore atteso massimo (MAX)

$$\max(130,5; 95, 125) = 130,5 \rightarrow I1$$



	S1 (normativa lenta, poca sensibilità ecologica)	S2 (normativa lenta, discreta sensibilità ecologica)	S3 (normativa veloce, elevata sensibilità ecologica)
Probabilità	0,2	0,45	0,35
I1: Prodotti riciclabili	0	150	180
I2: Processi puliti	-50	0	300
I3: Reverse Logistics	50	100	200

Max(E) con $\sigma < 58$

1. Calcolare il VALORE ATTESO per ogni alternativa
2. Calcolare la DEVIAZIONE STANDARD per ogni alternativa

$$E_1 = 130,5$$

$$E_2 = 95$$

$$E_3 = 125$$

$$\sigma_1 = \sqrt{0,2 * (0 - 130,5)^2 + 0,45 * (150 - 130,5)^2 + 0,35 * (180 - 130,5)^2} = 66,59$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0,2 * (-50 - 95)^2 + 0,45 * (0 - 95)^2 + 0,35 * (300 - 95)^2} = 151,58$$

$$\sigma_3 = \sqrt{0,2 * (50 - 125)^2 + 0,45 * (100 - 125)^2 + 0,35 * (200 - 125)^2} = 58,09$$

2. Si sceglie l'alternativa che soddisfa il vincolo di rischio e che massimizza il valore atteso

$$E_1 = 130,5 \wedge \sigma_1 = 66,59$$

$$E_2 = 95 \wedge \sigma_2 = 151,58$$

$$E_3 = 125 \wedge \sigma_3 = 58,09$$

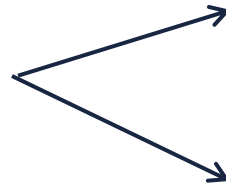


**Nessuna alternativa
soddisfa il vincolo
sul rischio!**



In quali casi il direttore generale utilizzerà un criterio o l'altro?

Se NON conosce le probabilità di accadimento degli scenari:



MaxiMax se è ottimista e assume che il miglior scenario si realizzi

MiniMax se è pessimista/prudente e si vuole proteggere dal caso peggiore

Se conosce le probabilità: **Max (E)** se è indifferente al rischio

3. Se si utilizzasse una funzione di utilità, quale sarebbe il livello di avversione al rischio (espresso dal coefficiente lambda) che rende indifferenti le alternative I1 e I3?

$$E_1 = 130,5 \wedge \sigma_1 = 66,59$$

$$E_2 = 95 \wedge \sigma_2 = 151,58$$

$$E_3 = 125 \wedge \sigma_3 = 58,09$$

Le alternative sono indifferenti se $U(I1) = U(I3)$ con $U_i = E_i - \lambda * \sigma_i$

Risolvendo:

$$U_1 = U_3$$

$$E_1 - \lambda * \sigma_1 = E_3 - \lambda * \sigma_3$$

$$130,5 - \lambda * 66,59 = 125 - \lambda * 58,09$$

$$(130,5 - 125) = \lambda(66,59 - 58,09)$$

$$5,5 = 8,5\lambda$$

$$\lambda = \frac{5,5}{8,5} = 0,647 \rightarrow \lambda \text{ che rende indifferenti I1 e I3}$$

